

冶金结附近的空间电荷区是由电离受主和电离施主引起的

通常内建电势小于禁带宽度对应的电压值

欧姆接触升高了结的内建电压

不能用载流子扩散方程确定耗尽区内的少数载流子浓度和电流大小，因为耗尽区内电场不为0

“pn结定律”： $pn = n_i^2 \exp(\frac{qV_A}{kT})$

结电容的物理起因是多子离开和进入耗尽区

求解一般pn结的基本公式

首先是电场 $\frac{dE(x)}{dx} = \frac{\rho}{\epsilon_0 K_s}$ 其中 ρ 为电荷密度，一般来说根据耗尽层近似以及空间电荷区， ρ 即电离施主受主浓度

求解电势 $\frac{d\phi}{dx} = -E(x)$

以上涉及到求解微分方程，就需要初始条件，一般初始条件是 $\phi(-x_p) = 0, E(-x_p) = 0, E(x_n) = 0$

内建电势 $V_a = \frac{k_0 T}{q} \frac{n(x_n)}{n(-x_p)} = \frac{k_0 T}{q} \frac{N_A N_D}{n_i^2}$

耗尽层宽度 $W_{dep} = \sqrt{\frac{2\epsilon_0 K_s}{q} (\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}) (V_A - V)}$

电荷中和 $x_n N_D = x_p N_A$

爱因斯坦关系 $\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{k_0 T}{q}$

电流有关公式

扩散电流： $J_{n-diff} = qD_n \frac{dn}{dx}, J_{p-diff} = -qD_p \frac{dp}{dx}$

漂移电流： $J_{n-r} = q\mu_n nE, J_{p-r} = q\mu_p pE$

n区空穴扩散电流： $J_{p_n-diff} = q\frac{D_p}{L_p} \Delta p_n(x)$

p区电子扩散电流： $J_{n_p-diff} = -q\frac{D_p}{L_p} \Delta n_p(-x)$

连续性方程： $\frac{dp(x,t)}{dt} = -\frac{1}{q} \nabla \cdot J_p - \frac{\Delta p(x,t)}{\tau_p} + g_p$

耗尽区产生电流： $J_{R-G} = \frac{qW_{dep}n_i}{2\tau_{dep}} (\exp(\frac{qV_a}{2kT}) - 1)$

载流子分布

耗尽层n区边界少子浓度 $\Delta p_n(x_n) = p_{n0} (e^{\frac{qV_a}{kT}} - 1), \Delta n_p(-x_p) = n_{p0} (e^{\frac{qV_a}{kT}} - 1)$

如果是长二极管，那么少子浓度分布为 $\Delta p_n(x) = p_{n0} (e^{\frac{qV_a}{kT}} - 1) e^{-\frac{x}{L_p}}, \Delta n_p(-x) = n_{p0} (e^{\frac{qV_a}{kT}} - 1) e^{-\frac{x}{L_n}}$

短二极管就把 L_p 换成 W 即可， $L = \sqrt{D\tau}$ ，此外还要变成线性分布

雪崩电压问题

雪崩击穿要求： $\int \alpha_{eff} dx = 1$ ，这其中 $\alpha_{eff} = Ci|E|^7$ (对Si来说)

$$V_{BR} \rightarrow N_D^{-\frac{3}{4}}$$

电荷存储机制

$$\frac{dQ_p}{dt} = I_{diff} - \frac{Q_p}{\tau_p}$$

存储延迟时间

$$t_s = \tau_t \ln(1 + \frac{I_F}{I_R})$$

小信号电阻和电容

扩散导纳： $G_D = \frac{qI_D}{kT} = \frac{q}{kT} A_E n_i^2 (\frac{qD_p}{L_p N_D} + \frac{qD_n}{L_n N_A}) \exp(\frac{qV_A}{kT})$

扩散电容： $C_D = \frac{1}{2} \frac{q}{kT} (I_{p,DIFF} \tau_p + I_{n,DTFF} \tau_n) = \frac{1}{2} \frac{q^2 A_E}{kT} (p_{n0} L_p + n_{p0} L_n) \exp(\frac{qV_A}{kT})$

势垒电容： $C_J = A_E \frac{\epsilon_0 K_s}{W_{dep}}$

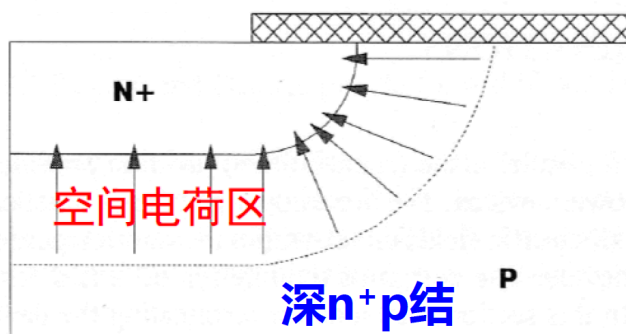
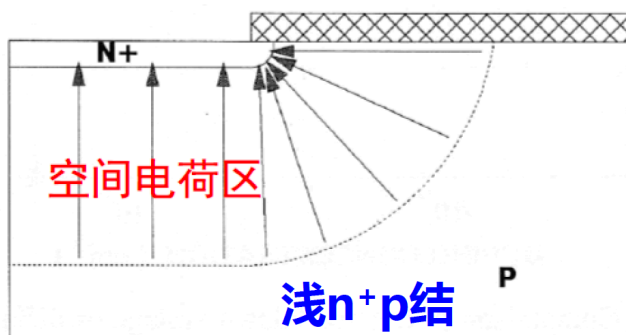
几张需要注意的图

重要的概念

- 突变结、线性缓变结、单边突变结、平行平面结
- 空间电荷区、势垒区、耗尽区、中性区、扩散区
- 内建电势、势垒高度
- 势垒电容、扩散电容
- 大注入、小注入
- 正向注入、反向抽取
- 电荷存储效应、存储延迟时间
- 长二极管、短二极管、理想因子
- 雪崩击穿、齐纳击穿、碰撞电离、临界电场

重要假设：耗尽层近似、准中性近似、准静态近似

球面结和柱面结耗尽区内的电场分布不同于平面结：在相同的外加偏压下，其最大电场比平面结的要大，且耗尽区要薄。



球面结和柱面结耗尽区会发生**电场集中效应**。

球面结、柱面结与平面结击穿电压的差别随结深的减小而增加。因此，pn结的击穿电压与结深有关。

结深对击穿电压的影响称为**pn结的曲率效应**。

由于曲率效应，击穿通常发生在结的边缘上。

7)提高雪崩击穿电压的方法

实际pn结的雪崩击穿电压,与衬底的掺杂浓度和结附近的杂质浓度梯度有关,与结的几何形状有关。

✓ 降低结两边的掺杂浓度,特别是低掺杂一侧的杂质浓度。

✓ 结要深 (增大曲率半径,减小边角电场)。

✓ 采用**结终端技术** (目的是降低结的曲率效应)。

✓ **降低表面电荷** (表面钝化)。

**3-1学期选修课
《功率半导体器件》**

通常将势垒电容表示为: $C_J = A_E C_{J0} / (1 - V_A / V_{bi})^{0.5}$,
式中 C_{J0} 为 $V_A = 0$ 时的势垒电容。

实际pn结的势垒电容为: $C_J = A_E C_{J0} / (1 - V_A / V_{bi})^m$,
式中 m 称为pn结的**电容因子**,其值与**杂质分布**有关,
 $m = 0.33 \sim 0.5$ 。